配速思路专练

共 10 题 · 这 10 道都是新出的改编题，每道只留一个要想清楚的配速卡点。答案已用程序逐题验算，每个错误选项都对应一种常见错法。题目后面留了草稿的地方。

做题先问两件事

1. 题里**“差”的是什么**？差的是时间（早到、晚到、晚出发几分钟），就按路程推，看每千米差几分钟；差的是路程（拉开、多走几米），就按时间推，看每分钟差几米。
2. 每千米的时间差可以加减，也可以乘上路程；速度比、速度差都不能这样用。

速度和配速是一对镜子

推手	每单位的量	公式	题里“差”的是
时间	速度（每分钟几米）	同样的时间：路程差 = 速度差 × 时间	路程
路程	配速（每千米几分钟）	同样的路：时间差 = 配速差 × 路程	时间

常用换算（每小时千米数 → 每千米分钟数）：60 → 1，40 → 1.5，50 → 1.2，75 → 0.8，80 → 0.75，90 → 2/3，120 → 0.5，20 → 3，15 → 4，12 → 5。

题目

1 小张骑车上班。若全程以每小时15千米的速度骑行，会迟到4分钟；若全程以每小时18千米的速度骑行，会早到6分钟。某天他先以每小时15千米骑了一段，剩下的路改以每小时18千米骑完，恰好准时到达。这天他以每小时18千米骑了多少千米？

A. 6　　B. 7.5　　C. 9　　D. 15

草稿

2 一段120千米的公路被平均分成三段。一辆车在第一段的平均速度为每小时40千米，在第二段的平均速度为每小时60千米。要使全程的平均速度达到每小时60千米，第三段的平均速度应为每小时多少千米？

A. 80　　B. 90　　C. 100　　D. 120

草稿

3 一辆车从A地开往B地，平时全程匀速行驶。某天途中有一段路施工，施工路段的车速只有平时的60%，其余路段车速不变，结果比平时晚到20分钟。如果施工路段再长6千米，就会比平时晚到24分钟。这辆车平时每小时行驶多少千米？

A. 36　　B. 54　　C. 60　　D. 90

草稿

4 从A地到B地的路先是一段上坡，接着是一段平路。小王骑车从A地到B地，再沿原路返回A地。他上坡每小时骑12千米，平路每小时骑15千米，下坡每小时骑20千米。已知去程比返程多用16分钟，往返共用3小时12分钟，A、B两地相距多少千米？

A. 24　　B. 32　　C. 40　　D. 48

草稿

5 小李骑车从家去图书馆，去时顺风，用了40分钟；回来时逆风，用了60分钟。若顺风时骑车速度增加的量与逆风时减少的量相同，那么无风时他往返一趟需要多少分钟？

A. 80　　B. 96　　C. 100　　D. 120

草稿

6 甲、乙两人同时从起点出发进行15千米跑步比赛。甲的配速为每千米5分钟，但每跑完2千米要停下休息2分钟；乙的配速为每千米6分钟，中途不休息。比赛的结果是：

A. 甲比乙早1分钟到达终点
B. 两人同时到达终点
C. 乙比甲早1分钟到达终点
D. 甲比乙早3分钟到达终点

草稿

7 甲车从A地出发20分钟后，乙车也从A地出发，沿同一条路追赶甲车。乙车行驶1小时后，在C地追上甲车。之后乙车在途中停车休息了15分钟，结果两车同时到达B地。已知C、B两地相距48千米，两车均匀速行驶，甲车每小时行驶多少千米？

A. 27
B. 36
C. 48
D. 64

草稿

8 甲、乙、丙三辆车先后从A地出发，沿同一条公路开往100千米外的B地，三车均匀速行驶。乙比甲晚出发10分钟，在距A地30千米处追上甲；丙比乙晚出发10分钟，在距A地40千米处追上甲。丙在距A地多少千米处追上乙？

A. 50　　B. 60　　C. 70　　D. 120

草稿

9 甲、乙两车先后从A地出发开往B地，乙车比甲车晚出发20分钟。乙车行驶到距A地30千米的C地时停车装货10分钟，之后继续行驶，在距A地90千米处追上甲车，最终比甲车早20分钟到达B地。两车行驶时均匀速，A、B两地相距多少千米？

A. 60　　B. 150　　C. 180　　D. 225

草稿

10 甲、乙两车同时从A地出发开往B地，两车均匀速行驶，甲车每千米比乙车少用30秒。甲车出发1小时后到达B地，随即原速返回，在距B地12千米处与乙车相遇。A、B两地相距多少千米？

A. 48　　B. 54　　C. 60　　D. 72

草稿

答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	A	B	A	C	B	B	C

解析

1. 答案 A　［改编 | 两种骑法的差全在每千米］

卡点：两种骑法的差别全在“每千米差多少时间”。全程差多少分钟，除以每千米差的分钟，就是路程。

15、18 千米/时的配速是每千米 4 分钟和 10/3 分钟，每千米差 2/3 分钟。全程两种骑法差 4 + 6 = 10 分钟，所以全程 10 ÷ 2/3 = 15 千米。

全程慢骑会迟到 4 分钟。每把 1 千米换成快骑，省 2/3 分钟；要省 4 分钟，得快骑 4 ÷ 2/3 = 6 千米，选 A。

陷阱：C 9 是慢骑的那段；B 7.5 以为两种速度各骑一半；D 15 是全程。

2. 答案 D　［改编 | 等长分段求平均速度］

卡点：几段路一样长时，平均配速才是各段配速的算术平均；速度不能直接平均。

用配速看：目标是每千米 1 分钟，前两段是每千米 1.5 分钟和 1 分钟，三段平均要等于 1，第三段只能是每千米 0.5 分钟，即每小时 120 千米，选 D。

用总时间看也一样：全程要 120 分钟，前两段已用 60 + 40 = 100 分钟，第三段 40 千米只剩 20 分钟。

陷阱：A 80 是把三段速度直接平均（(40 + 60 + 80) ÷ 3 = 60）；C 100 是把第二段的 40 分钟算成了 0.6 小时。

3. 答案 C　［改编 | 多出的路程配多出的时间］

卡点：多施工 6 千米多晚 4 分钟，直接给出了“施工路段每千米多用多少时间”。

施工路段每千米比平时多用 4 ÷ 6 = 2/3 分钟。

车速变成平时的 60%，每千米用时变成平时的 5/3 倍，多出的是平时配速的 2/3。所以平时配速 × 2/3 = 2/3，平时每千米 1 分钟，即每小时 60 千米，选 C。（原来的施工路段长 20 ÷ 2/3 = 30 千米。）

陷阱：D 90 把每千米多用的 2/3 分钟当成了平时配速；A 36 以为速度降 40%，每千米就多用 40%（36 也正好是施工路段的车速）；B 54 以为每千米多用 60%。

4. 答案 A　［改编 | 往返时平路抵消］

卡点：平路去回各走一次、速度一样，去程减返程时平路整个抵消，只剩上坡和下坡的差。

配速：上坡每千米 5 分钟，平路 4 分钟，下坡 3 分钟。

去程比返程多 16 分钟 = 坡长 × (5 − 3)，坡长 8 千米。

往返共 192 分钟，其中坡的一上一下用 8 × (5 + 3) = 64 分钟，平路往返用 128 分钟。平路往返每千米共 8 分钟，平路长 16 千米。全程 8 + 16 = 24 千米，选 A。

陷阱：C 40 是把平路的 128 分钟按单程算（每千米 4 分钟，平路成了 32 千米）；B 32 是把平路往返的 32 千米当成了全程；D 48 是往返的总路程。

5. 答案 B ［改编 | 配速思路的边界：风改变的是速度］

卡点：风给速度加减同样多，不是给每千米的用时加减同样多，所以要平均速度，不能平均用时。

把单程看成 1，顺风每分钟走 1/40，逆风每分钟走 1/60。无风速度是两者的平均：(1/40 + 1/60) ÷ 2 = 1/48。

无风单程 48 分钟，往返 96 分钟，选 B。

陷阱：C 100 是把 40、60 分钟直接平均，这只在“每千米多用、少用同样多时间”时成立，风不是这样；A 80、D 120 是往返都按顺风或都按逆风算。记住：配速能加减、能平均，前提是在同样的路上比时间；风和水流加减的是速度，要回到速度来算。

---

6. 答案 A ［改编 | 平摊休息时漏掉终点］

卡点：休息平摊到每千米正好 1 分钟，看起来两人配速都是 6；但跑到终点就结束了，最后不再休息。

甲跑步用 15 × 5 = 75 分钟。休息发生在跑完第 2、4、…、14 千米后，共 7 次、14 分钟，甲一共用 89 分钟。

乙用 15 × 6 = 90 分钟，甲早到 1 分钟，选 A。

陷阱：B 是把休息平摊成每千米 1 分钟，以为两人配速都是 6；C 算成休息了 8 次；D 算成休息了 6 次。

---

7. 答案 C ［改编 | 两次“少用”与路程成正比］

卡点：乙每千米都比甲少用同样多的时间：追上前少用 20 分钟，抵掉晚出发；追上后少用 15 分钟，抵掉停车。少用的时间和路程成正比。

两车同时到 C，AC 段乙少用 20 分钟；停车 15 分钟仍同时到 B，CB 段乙少用 15 分钟。所以 AC : CB = 20 : 15 = 4 : 3，AC = 64 千米。

甲走 AC 用了 20 + 60 = 80 分钟，速度 64 ÷ 4/3 = 48 千米/时，选 C。

陷阱：D 64 是乙车的速度；B 36 是以为 AC 也是 48 千米；A 27 是比例用反（AC 算成 36 千米）。

---

8. 答案 B ［改编 | 每千米的时间差可以相减］

卡点：同样的路比时间，每千米的时间差可以直接相减；甲的速度不知道，也根本不用求。

乙比甲每千米少用 10 ÷ 30 = 1/3 分钟。丙比甲晚出发 20 分钟、在 40 千米处追上，每千米少用 20 ÷ 40 = 1/2 分钟。

所以丙比乙每千米少用 1/2 − 1/3 = 1/6 分钟。丙比乙晚出发 10 分钟，要 10 ÷ 1/6 = 60 千米才追平，选 B。

陷阱：A 50 是按 30、40 往下顺推；C 70 是 30 + 40；D 120 是把丙落后乙的 10 分钟当成了 20 分钟。

---

9. 答案 B ［改编 | 晚出发加停车，一起补回］

卡点：追上之前，乙要把晚出发的 20 分钟和停车的 10 分钟一起补回来；追上之后再赢 20 分钟。两段的时间差都和路程成正比。

前 90 千米，乙一共补回 20 + 10 = 30 分钟，每千米比甲少用 30 ÷ 90 = 1/3 分钟。

追上后乙又早到 20 分钟，这段路长 20 ÷ 1/3 = 60 千米，全程 90 + 60 = 150 千米，选 B。（到 C 地时乙还落后甲 20 − 30 × 1/3 = 10 分钟，所以 90 千米处是第一次追上。）

陷阱：A 60 只求了追上后的那段；C 180 漏了停车的 10 分钟；D 225 是比例用反。

10. 答案 C ［改编 | 题目直接给配速差］

卡点：题目给的是配速差，但相遇时两车用的时间相同。按“用时相同”列式，代入选项最快。

设全程 s 千米，甲每千米 60/s 分钟，乙每千米 60/s + 1/2 分钟。相遇时甲走了 s + 12，乙走了 s − 12，两车用时相同：$(s + 12) \times 60/s = (s - 12) \times (60/s + 1/2)$。

代入 C：s = 60 时甲每千米 1 分钟、乙 1.5 分钟，甲走 72 千米用 72 分钟，乙走 48 千米也用 72 分钟，成立，选 C。（方程化简为 $s^2 - 12s - 2880 = 0$，正根只有 60。）

陷阱：A 48 是相遇时乙走的路；D 72 是相遇时甲走的路。